

درس برنامه سازی پیشرفته

عنوان

تمرین سوم: HTTP & HTTPS

دانشجو:

درسا شفیعی

شماره دانشجویی:

14042480046

استاد:

دکتر علی وثوقی راد

مهر ۱۴۰۵

۱. HTTP چیست؟

HTTP مخفف عبارت HyperText Transfer Protocol به معنی پروتکل انتقال ابرمتن است. یک پروتکل برای انتقال اطلاعات بین Client و Server در وب است. هنگامی که کاربر یک وبسایت را باز می‌کند، مرورگر به عنوان Client یک درخواست به Server ارسال می‌کند و Server نیز پاسخ مناسب را برمی‌گرداند.

برای مثال، وقتی آدرس یک سایت را در مرورگر وارد می‌کنیم، مرورگر یک درخواست HTTP به سرور آن وب‌سایت ارسال می‌کند. سرور نیز اطلاعات مربوط به صفحه را برای مرورگر ارسال می‌کند. HTTP معمولا با پورت 80 استفاده می‌شود.

۲. HTTPS چیست؟

HTTPS مخفف عبارت HyperText Transfer Protocol Secure است. HTTPS نسخه امن HTTP است که از رمزنگاری برای محافظت از اطلاعاتی که بین Client و Server منتقل می‌شوند استفاده می‌کند. در HTTPS معمولا از پروتکل‌های TLS (Transport Layer Security) برای ایجاد ارتباط امن استفاده می‌شود.

برای مثال، هنگام وارد کردن اطلاعاتی مانند رمز عبور، اطلاعات کارت بانکی یا اطلاعات شخصی در یک وب‌سایت، استفاده از HTTPS باعث می‌شود اطلاعات در مسیر انتقال به شکل امن‌تری منتقل شوند. HTTPS معمولا با پورت 443 استفاده می‌شود.

مهم‌ترین تفاوت HTTP و HTTPS در امنیت ارتباط است.

HTTPS	HTTP
ارتباط رمزنگاری می‌شود.	ارتباط رمزنگاری نشده است.
امنیت بیشتری دارد.	امنیت کمتری دارد.
معمولاً از پورت ۴۴۳ استفاده می‌کند.	معمولاً از پورت ۸۰ استفاده می‌کند.
اطلاعات با استفاده از TLS محافظت می‌شوند.	اطلاعات در مسیر انتقال می‌توانند در معرض مشاهده یا تغییر قرار بگیرند.
برای اطلاعات حساس مناسب‌تر است.	برای اطلاعات حساس مناسب نیست.

امروزه بیشتر وب‌سایت‌ها از HTTPS استفاده می‌کنند زیرا امنیت ارتباط بین کاربر و سرور اهمیت زیادی دارد.

مهم‌ترین دلایل استفاده از HTTPS عبارت‌اند از:

۱. رمزنگاری اطلاعات: اطلاعات در هنگام انتقال رمزنگاری می‌شوند.

۲. حفاظت از اطلاعات کاربران: اطلاعاتی مانند رمز عبور و اطلاعات شخصی بهتر محافظت می‌شوند.

۳. جلوگیری از دستکاری اطلاعات: HTTPS به تشخیص تغییرات و دستکاری داده‌ها در مسیر کمک می‌کند.

۴. احراز هویت وب‌سایت: گواهی دیجیتال به مرورگر کمک می‌کند که هویت سرور را بررسی کند.

۵. اعتماد بیشتر کاربران: مرورگرها برای سایت‌های HTTPS وضعیت امن‌تری نمایش می‌دهند.

۶. استاندارد امروزی وب: استفاده از HTTPS امروزه برای بسیاری از وب‌سایت‌ها یک استاندارد معمول و ضروری محسوب می‌شود.